TFG Jorge Lorente · Pilar 1 — Ingeniería del Dato

Construcción del dataset maestro a partir de cinco fuentes heterogéneas

DATOS DE LAS ACCIONES

Investing.com
11 CSV · IBEX 35 · 2020-2025

- 1.1 Lectura de los CSV en formato europeo
- 1.2 Parsing de fechas y renombrado de columnas
- 1.3 Limpieza del volumen (notación abreviada)
- 1.4 Limpieza de la variación porcentual
- 1.5 Etiquetado por ticker y sector
- 1.6 Concatenación en panel largo (14.091 filas)

DATOS MACROECONÓMICOS Y FUNDAMENTALES

VIX — Investing.com
IPC — INE
Tipos — BCE
Ratios — Excel propio

- 2.1 Carga del VIX
- 2.2 IPC · filtro Índice general Variación anual
- 2.3 BCE · limpieza de metadatos
- 2.4 Ratios anuales por empresa
- 2.5 Conversión de meses a formato datetime
- 2.6 Asignación de la fecha de publicación anual
- 2.7 Validación de rangos
- 2.8 DataFrames preparados para el merge

HOMOGENEIZACIÓN Y MERGE

- 3.1 Calendario común de días de mercado
- 3.2 Forward-fill del último valor publicado
- 3.3 Backward-fill inicial de los ratios
- 3.4 Left joins sucesivos por fecha y ticker
- 3.5 Panel maestro 14.091 × 17
- 3.6 Validación final de valores nulos

FEATURE ENGINEERING · TARGETS · EXPLORATORY DATA ANALYSIS

- 4.1 Log-return diario
- 4.2 Lags del precio y del return
- 4.3 Volatilidad rolling 20d/60d
- 4.4 Medias móviles SMA 20d/60d
- 4.5 Momentum 20d/60d
- 5.1 Target de regresión: Target_Price_30d
- 5.2 Cálculo del rolling min futuro a 30 días
- 5.3 Max Drawdown 30d
- 5.4 Target de clasificación: caída superior al 10%
- 5.5 Dataset con 16,1% de eventos de riesgo
- 6.1 Precios normalizados por empresa
- 6.2 Variables macroeconómicas
- 6.3 Tasa de riesgo por ticker
- 6.4 Heatmap de correlaciones
- 6.5 Boxplot por sector

ENTREGABLES FINALES

dataset_maestro.csv
14.091 × 37

figs/
5 imágenes EDA

LEYENDA

- EXTRACCIÓN
- LIMPIEZA
- TRANSFORMACIÓN
- ANÁLISIS